Finançat per
la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE FP

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

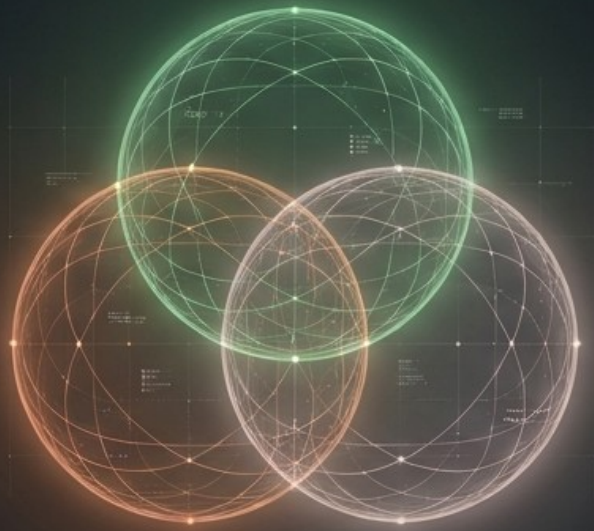
Sostenibilidad aplicada al sistema productivo

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacion que se evaluarán en esta unidad.

Resultados de aprendizaje de la unidad didáctica:
RA. 2: Caracteriza los retos ambientales y sociales a los que se enfrenta la sociedad, describiendo los impactos sobre las personas y los sectores productivos y proponiendo acciones para minimizarlos.

Criterios de evaluación de la unidad didáctica:
c) Se ha analizado el efecto de los impactos ambientales y sociales sobre las personas y los sectores productivos.
d) Se han identificado las medidas y acciones encaminadas a minimizar los impactos ambientales y sociales.

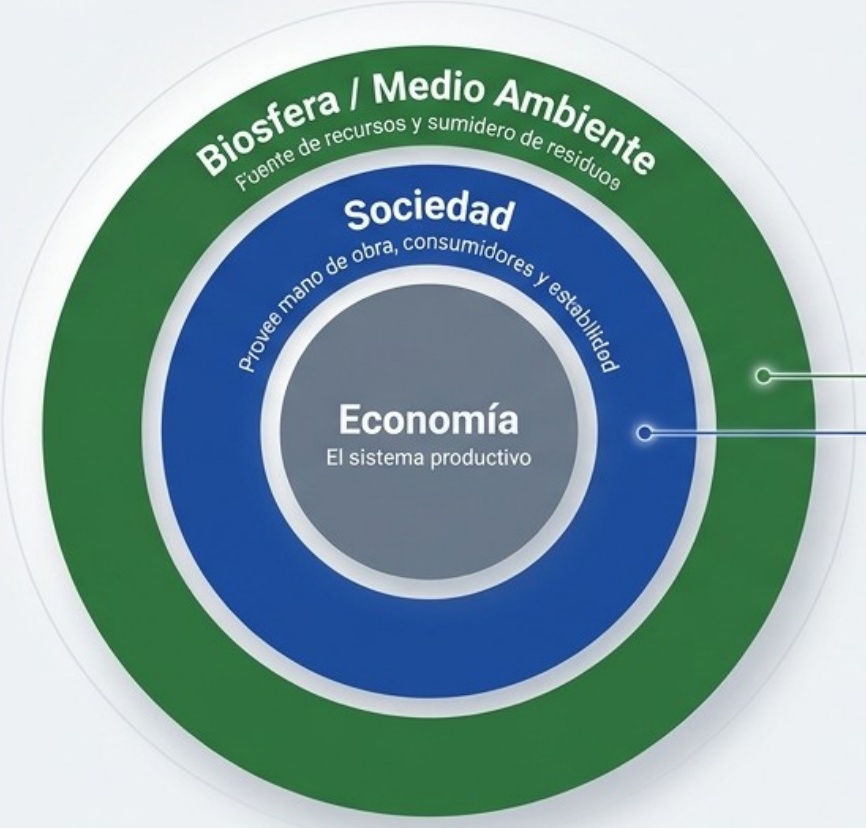
Impacto 360º: Medio Ambiente, Sociedad y Economía



Diagnóstico de riesgos sistémicos y hoja de ruta para la resiliencia en los sectores productivos.

Gemini Notebook

La economía es un subsistema dependiente de la sociedad y la biosfera

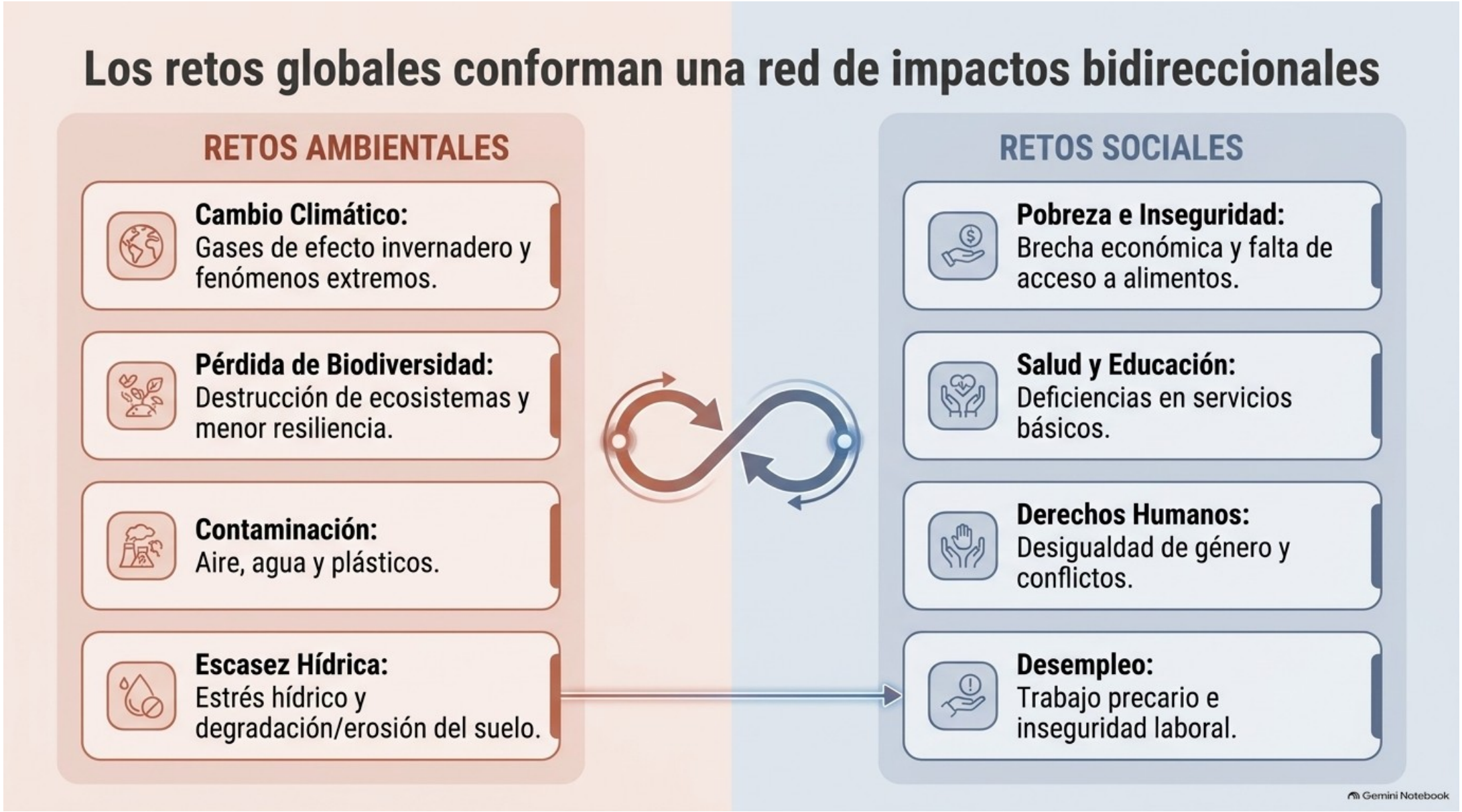


Impacto Ambiental en lo Económico:
Los problemas ambientales representan riesgos y costes directos (daños a infraestructuras, escasez de materias primas, multas).

Impacto Social en lo Económico:
Los desafíos sociales minan la productividad (mercados limitados, absentismo por salud, pérdida de la licencia social por conflictos).

La actividad económica que ignora estos retos agota sus recursos y desestabiliza las sociedades de las que depende.

Gemini Notebook

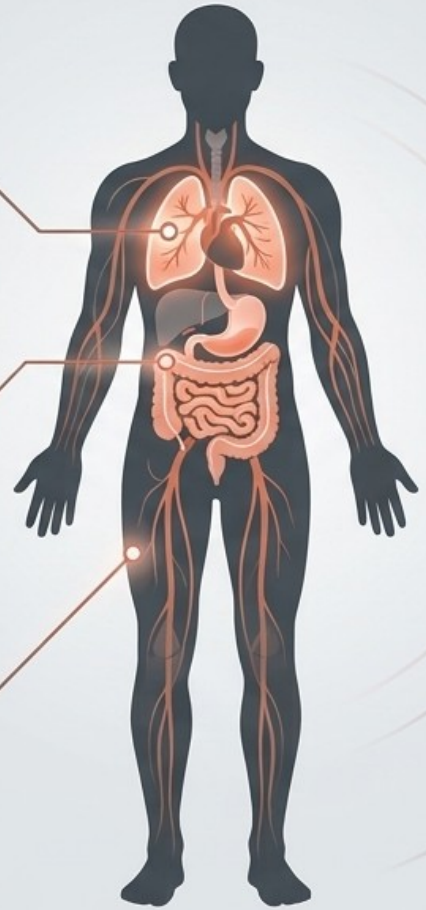

Los retos globales conforman una red de impactos bidireccionales
RETOS AMBIENTALES
Cambio Climático:
Gases de efecto invernadero y fenómenos extremos.
Pérdida de Biodiversidad:
Destrucción de ecosistemas y menor resiliencia.
Contaminación:
Aire, agua y plásticos.
Escasez Hídrica:
Estrés hídrico y degradación/erosión del suelo.
RETOS SOCIALES
Pobreza e Inseguridad:
Brecha económica y falta de acceso a alimentos.
Salud y Educación:
Deficiencias en servicios básicos.
Derechos Humanos:
Desigualdad de género y conflictos.
Desempleo:
Trabajo precario e inseguridad laboral.
Gemini Notebook

El coste físico y económico recae de forma directa sobre las personas

Vías Respiratorias: Contaminación del aire causa enfermedades cardiovasculares y asma.

Sistema Digestivo: Contaminación del agua provoca afecciones gastrointestinales.

Riesgo Sistémico: Olas de calor incrementan mortalidad; expansión de vectores (dengue, malaria).



Economía Doméstica
Aumento del gasto en salud, encarecimiento de alimentos y seguros.

Medios de Vida
Colapso de ingresos por destrucción de cultivos o pérdida de turismo local.

Seguridad
Migraciones forzadas (migrantes climáticos) por eventos extremos y escasez.

Gemini Notebook

La crisis climática amplifica las fracturas estructurales existentes

El 10% de los hogares más ricos generan hasta el 45% de las emisiones globales.

Contexto: Poseen los recursos financieros y tecnológicos para adaptarse o migrar.



El 50% más pobre genera apenas el 13-15% de las emisiones, pero sufre los impactos más severos.

Vulnerabilidad: Mayor afectación a mujeres, personas con discapacidad y pueblos indígenas (protectores del 80% de la biodiversidad).

El Efecto Transfronterizo: Las crisis ambientales generan desplazamientos masivos (32,6 millones de desplazados internos en 2022 por desastres), exacerbando las **desigualdades Norte-Sur**.

Gemini Notebook

Matriz de vulnerabilidad: Cómo los choques externos amenazan al tejido productivo

	Riesgos Físicos	Riesgos de Transición	Impacto Económico
Sector Primario (Agrario)	Disminución del potencial productivo por sequía; pérdida de polinizadores.	Mayor coste de fertilizantes; nuevas normativas de uso de suelo.	Pérdida de cosechas y rendimientos; encarecimiento de seguros.
Sector Industrial (Manufactura y Energía)	Interrupción de la cadena de suministro y paradas operativas por falta de agua.	Costes de descarbonización, impuestos al carbono (63,6% de emisiones nacionales).	Aumento masivo de costes operativos; necesidad de reinversión en tecnologías limpias.
Sector Servicios (Turismo)	Degradación de playas, blanqueamiento de corales, falta de nieve; pérdida de confort térmico.	Nuevas regulaciones de movilidad y transporte de pasajeros.	Amenaza directa al 12% del PIB nacional y su capacidad generadora de empleo.

Gemini Notebook

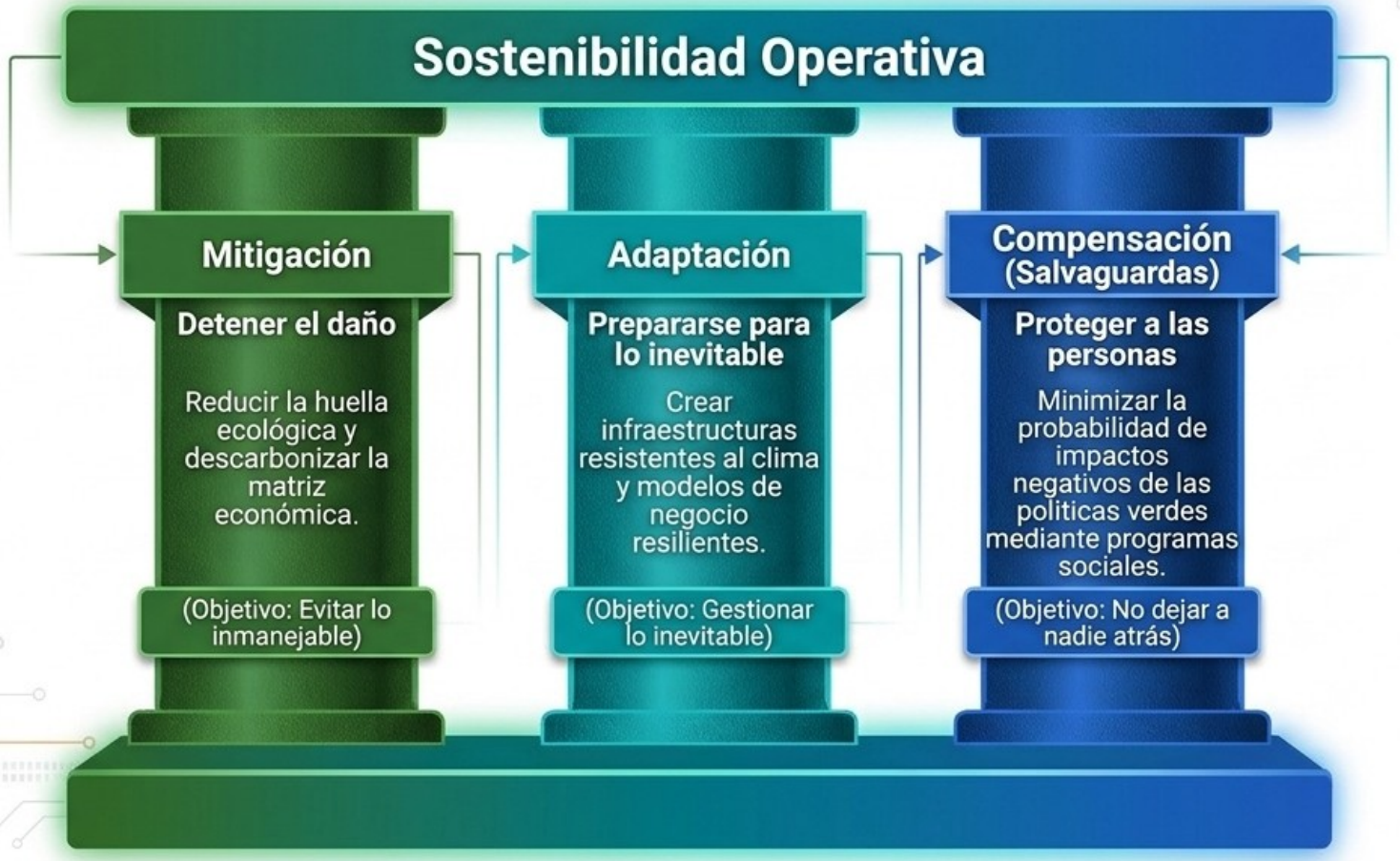
Anatomía de una crisis sistémica: El efecto dominó de la escasez



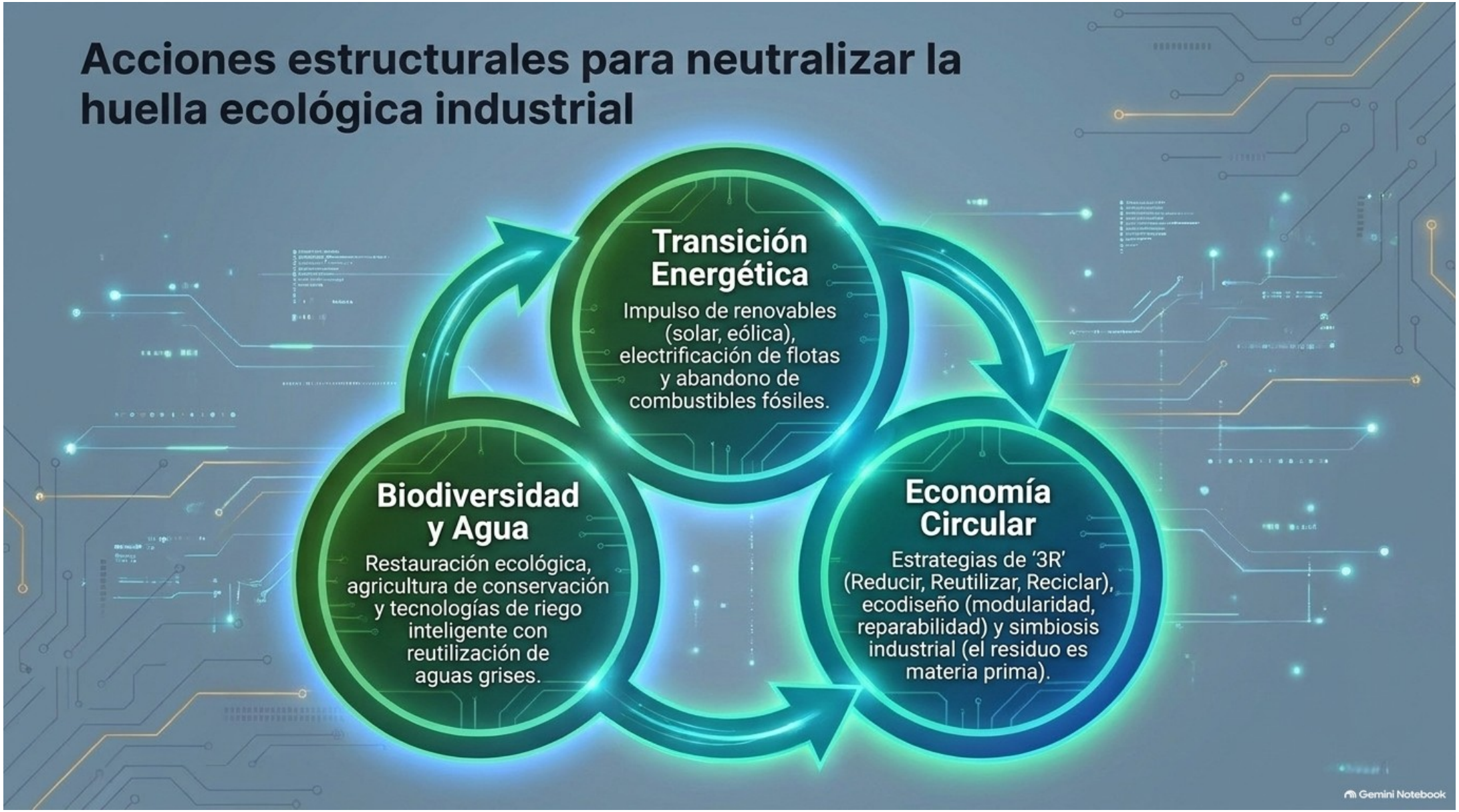
La interconexión de los sistemas amplifica el impacto inicial, transformando una crisis local en una amenaza sistémica global.

Gemini Notebook

El paradigma de la respuesta exige integrar mitigación, adaptación y compensación



Gemini Notebook


Acciones estructurales para neutralizar la huella ecológica industrial
Transición Energética
Impulso de renovables (solar, eólica), electrificación de flotas y abandono de combustibles fósiles.
Biodiversidad y Agua
Restauración ecológica, agricultura de conservación y tecnologías de riego inteligente con reutilización de aguas grises.
Economía Circular
Estrategias de '3R' (Reducir, Reutilizar, Reciclar), ecodiseño (modularidad, reparabilidad) y simbiosis industrial (el residuo es materia prima).
Gemini Notebook


La Transición Justa es el amortiguador social de la transformación económica
La Fricción
• Cierre de minas/térmicas, reconversión de sectores intensivos en carbono, pérdida de empleos tradicionales.
La Protección
Formación: Recualificación profesional y desarrollo de capacidades verdes (ej. Programa Empleaverde+).
Protección Social: Mecanismos RED sectoriales, ERTEs, prejubilaciones y ayudas a iniciativas empresariales.
El Motor: El Diálogo Social
La participación obligatoria de interlocutores sociales (sindicatos, empresas, gobierno) para garantizar el éxito del V AENC y las estrategias de mitigación.
Gemini Notebook

Operacionalizar la sostenibilidad exige medir y optimizar en el plano micro

Energía y Agua



Curvas de carga, autoconsumo fotovoltaico con monitorización, detección de fugas.



KPIs: kWh/unidad producida | Litros/unidad

Materiales y Procesos



Priorizar reusar antes que reciclar, exigir fichas ambientales a proveedores, acuerdos de logística inversa.



KPIs: kg residuo/unidad

Entorno y Comunidad



Planes de movilidad sostenible (bici, coche compartido), micro-renaturalizaciones (suelos permeables, arbolado) y educación ambiental.



KPIs: Tasa de participación | Huella de carbono local

Gemini Notebook


La integración ASG es el único aval para la supervivencia y competitividad a largo plazo
Obligación Normativa
Reducción de Riesgo
Licencia Social para Operar
Evitar multas, cumplir estándares ambientales y laborales.
Asegurar cadenas de suministro, anticipar daños físicos y mitigar conflictividad social.
Las empresas que integran el equilibrio ambiental y la equidad social en su ADN no solo evitan crisis, sino que lideran la innovación, atraen inversión y aseguran su rentabilidad futura.
Gemini Notebook

Preguntas Dudas y Sugerencias



